

ELEKTRONENBEUGUNSRÖHRE

VERSUCHSPROTOKOLL

2024-10-18

Inhaltsverzeichnis

Versuchsprotokoll	1
1.1 Durchführung	1
1.2 Beobachtung	2
1.3 Auswertung	2
1.3.1 Berechnung der Geschwindigkeit	2
1.3.2 Berechnung der Wellenlänge (Regression)	2
1.3.3 Berechnung der Wellenlänge (de-BROGLIE)	4

Versuchsprotokoll

In diesem Versuch werden Elektronen, mittels der Elektronenkanone, durch eine Vielzahl von übereinander gelegten und verdrehten *Graphitfolien* auf eine Floreszenzschicht geschossen.

Die Versuchsaufbau besteht aus:

- Elektronenkanone
- Graphitfolien
- Glaskolben (mit Vakuum) und Floreszenzschicht

Die Elektronen werden, mit der Elektronenkanone, durch die Graphitfolien geschossen und stoßen dann auf die Floreszenzschicht, wodurch sie für uns sichtbar und messbar werden.

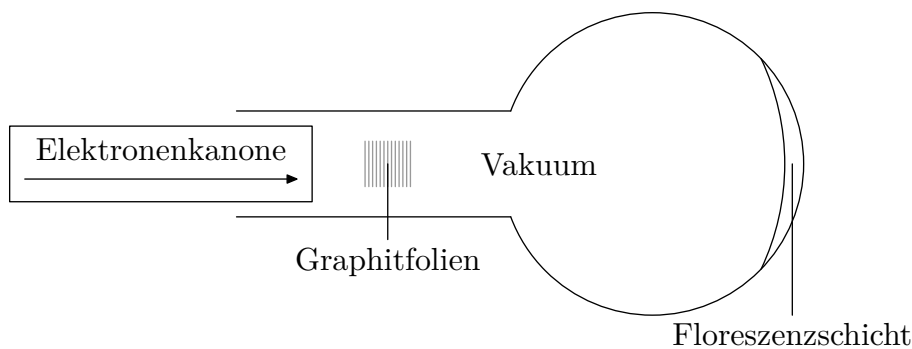


Abbildung 1.1: Skizze des Aufbau

1.1 Durchführung

Die Elektronen werden durch die Graphitfolien auf die Floreszenzschicht geschossen. Da wir selber keine Messungen durchgeführt haben, wird im folgenden mit diesen Messungen gerechnet:

U / V	D_1 / m	D_2 / m
2500	0,058	0,032
3000	0,05	0,029
3500	0,047	0,026
4000	0,043	0,025
4500	0,041	0,023
5000	0,039	0,022

Tabelle 1.1: Beispielhafte Messungen

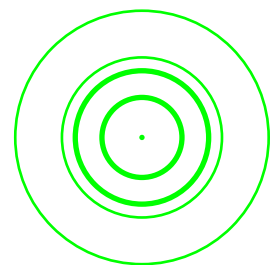


Abbildung 1.2: Skizze der Beobachtung

1.2 Beobachtung

Nach anschalten der Elektronenkanone erscheinen vorne auf der Floreszenzschicht ein grüner Punkt in der Mitte und Ringe um diesen herum, ca wie in **Abbildung 1.2**. Bei Änderung der Beschleunigungsspannung werden die Ringe enger und auch heller.

Gemessen wurde der Durchmesser der Ringe bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen.

Auch lässt sich die Position der Ringe und des Punktes in der Mitte mittels **Magneten** beeinflussen. Wird ein Magnet oben an den Galskolben gehalten, so verändert sich die Positionierung nach oben.

1.3 Auswertung

Für die Auswertung wollen wir zum einen die Geschwindigkeit der Elektronen wissen und auch die Wellenlänge berechnen.

1.3.1 Berechnung der Geschwindigkeit

Elektronen werden im homogenen elektrischen Feld (formal Kondensator) beschleunigt.

Im Feld besitzen sie $E_{el} = U_B \cdot e$ an Elektrischer Energie. Diese wird (gemäß Annahme vollständig) in *kinetische* Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$) umgewandelt. Diese beiden Energien können wir gleichstellen und nach v (Geschwindigkeit) umstellen.

U_B : Beschleunigungsspannung
 e : Elementarladung
 m : Masse des Elektron
 v : Geschwindigkeit

$$\begin{aligned}
 E_{el} &= E_{kin} \\
 e \cdot U_B &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad | \cdot 2 | \div m \\
 \frac{2eU_B}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\
 \sqrt{\frac{2eU_B}{m}} &= v
 \end{aligned}
 \tag{1.1}$$

1.3.2 Berechnung der Wellenlänge (Regression)

Auswertungsmethode fehlerhaft, die korrekte Auswertung fängt auf **Seite 4** an.

In der Regression wurde bei der Funktion $f(x) = a \cdot x^b$ der Wert für b nicht vorher gestzt. Wie sich bei der korrekten Auswertung herausstellt, muss b aber exakt -1 sein (**s. S. 4, Formel 1.6**). Da die Regression dies nur näherungsweise erreicht, ist sie nicht aussagekräftig. Ich lasse diese Auswertung trotzdem hier drinne, zum einen weil ich sie bereits habe und zum anderen, das sie als Beispiel für einen solchen Fehler dient.

Die Formel für die Wellenlänge (λ) ergibt sich wie folgt:

$$\tan \alpha = \frac{R}{l} \quad (1.2)$$

Wobei R der Radius und l der Abstand der Graphitfolien zu dem Schirm (**s. Abb. 1.3**). Für die Wellenlänge ergibt sich folgende Formel:

$$\lambda \cdot n = a \sin(\alpha) \quad (1.3)$$

Nun können wir die **Formel 1.2** in die **Formel 1.3** einsetzen und erhalten:

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{l})}{n} \quad (1.4)$$

a : Abstand der Spalte (Gitterkonstante²)
 d_1 : 123 pm Erste Gitterkonstante
 d_2 : 213 pm Zweite Gitterkonstante
 R : $\frac{D}{2}$ Radius der Ordnung
 L : 130 mm Abstand zum Schirm

² Durch die Graphitfolien, welche an sich verschiedene Gitterkonstanten aufweisen, wird hier mit zwei Verschiedene Gitterkonstanten (d_1 und d_2) gerechnet

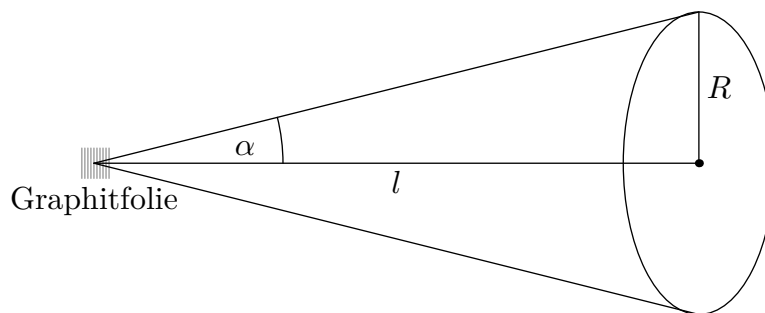


Abbildung 1.3: Ringe im Interferenzmuster

D : Durchmesser Ring

R : $\frac{D}{2}$

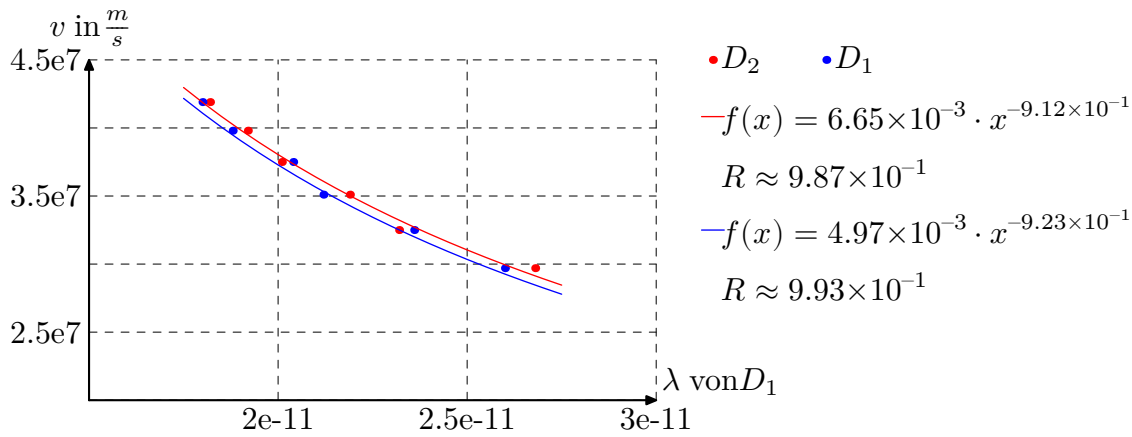
l : Abstand Graphit zum Leuchtschirm

U / V	D_1 / m	D_2 / m	v in m/s	D_1 zu λ	D_2 zu λ
2500	0,058	0,032	2,97E+07	2,68E-11	2,60E-11
3000	0,05	0,029	3,25E+07	2,32E-11	2,36E-11
3500	0,047	0,026	3,51E+07	2,19E-11	2,12E-11
4000	0,043	0,025	3,75E+07	2,01E-11	2,04E-11
4500	0,041	0,023	3,98E+07	1,92E-11	1,88E-11
5000	0,039	0,022	4,19E+07	1,82E-11	1,80E-11

Tabelle 1.2: Auswertungen⁴

In der **Tabelle 1.2** wurde, um die Geschwindigkeit zu berechnen, die **Formel 1.1** genutzt. Für die Wellenlänge wurde die **Formel 1.4** genutzt. Da es zwei verschiedenen Gitterkonstanten gibt, hat auch jede Ordnung **zwei** Ringe mit jeweils unterschiedlichen Durchmessern (D_1 und D_2).

⁴ Diese Messungen sind nicht von uns selber. Es sind nur beispielhafte Zahlen.

Abbildung 1.4: v - λ -Diagramm und Regression für die Durchmesser D_1 und D_2

Mögliches Runden:

$$\lambda = \frac{0,0067 \text{ m}^2/\text{s}}{v}$$

Die Einheiten ergibt sich wie folgt:

$$\left[\frac{1}{v}\right] = \frac{1}{\text{m/s}} = \frac{\text{s}}{\text{m}} \quad [\lambda] = \text{m}$$

$$[\text{Vorfaktor}] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

1.3.3 Berechnung der Wellenlänge (de-BROGLIE)

Aus der de-BROGLIE-Wellenlänge⁵:

$$\lambda = \frac{h}{p} \Leftrightarrow p = \frac{h}{\lambda} \quad (1.5)$$

mit:

λ : Wellenlänge

p : Impuls ($p = m \cdot v$)

h : Plank'sche Konstante ($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

Formal gilt:

$$\frac{dE}{dv} = p$$

womit sich folgendes ergibt:

$$\lambda(v) = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{n} \cdot v^{-1} \quad (1.6)$$

Aus unsere Regression (**s. Abb. 1.4**) ergibt sich der Vorfaktor $6.65 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$.
Verglichen mit dem erwarteten Vorfaktor⁶

$$\lambda \cdot v = \frac{h}{m} \approx 7.27 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

⁵ De-BROGLIE-Wellenlänge | LEIFIphysik, <https://www.leifi-physik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/grundwissen/de-broglie-wellenlaenge> (2024). ([Online; accessed 6. Nov. 2024])

⁶ Dieser ergibt sich aus den gemessenen Werten der **Tabelle 1.2** und der aus der de-BROGLIE-Wellenlänge hervorgehenden **Gleichung 1.5**

ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen.

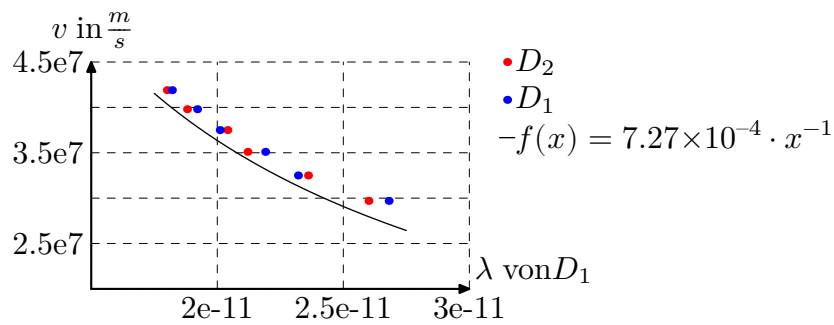


Abbildung 1.5: v - λ -Diagramm für die Durchmesser D_2

Auch wenn diese Funktion nicht ganz so durch die gemessenen Werte geht, Die Abweichungen zu den gemessenen Werten können durch ungenauigkeit in der Messung erklärt werden.

Bibliographie

- [1] *De-BROGLIE-Wellenlänge* | *LEIFIphysik*, <https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/grundwissen/de-broglie-wellenlaenge> (2024). ([Online; accessed 6. Nov. 2024])